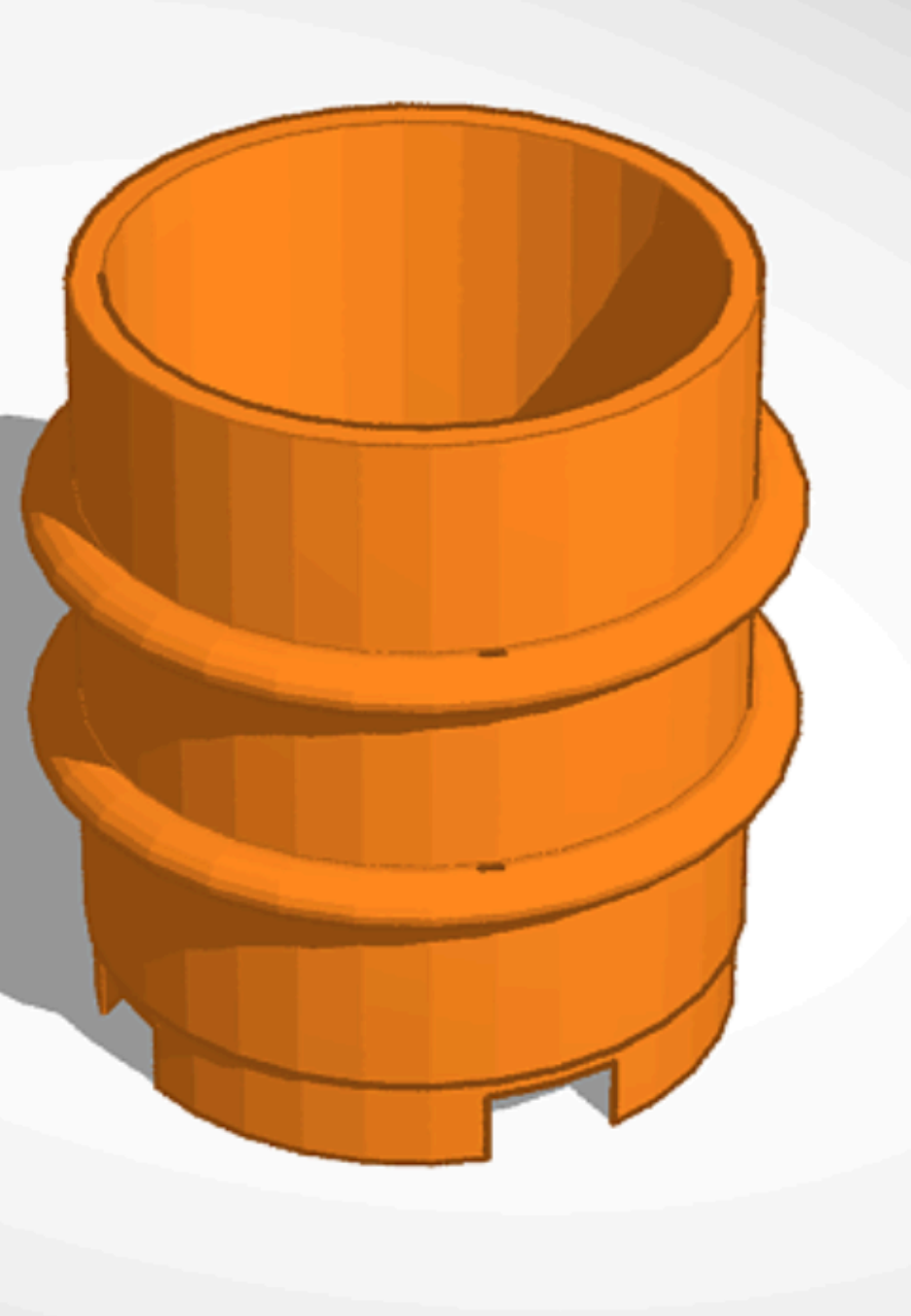




**Disseny 3D amb Tinkercad aplicat
a la mecanització i fabricació**

Aplicació didàctica a l'aula

Juny 2026

Formador: **David Ferre**

Més que una eina de dibuix 3D

Tinkercad connecta el disseny digital amb la fabricació real, motivant l'alumnat i desenvolupant competències clau.



Introducció accessible al CAD

Interfície intuïtiva sense instal·lar programari.



Aprenentatge visual

Manipulació directa de formes 3D per comprendre l'espai.



Prototipatge ràpid

Del disseny a la peça física en hores.



Connexió disseny-fabricació

Enllaça CAD, mecanització, utilitats i muntatge.



Motivació de l'alumnat

Projectes reals generen implicació i compromís.



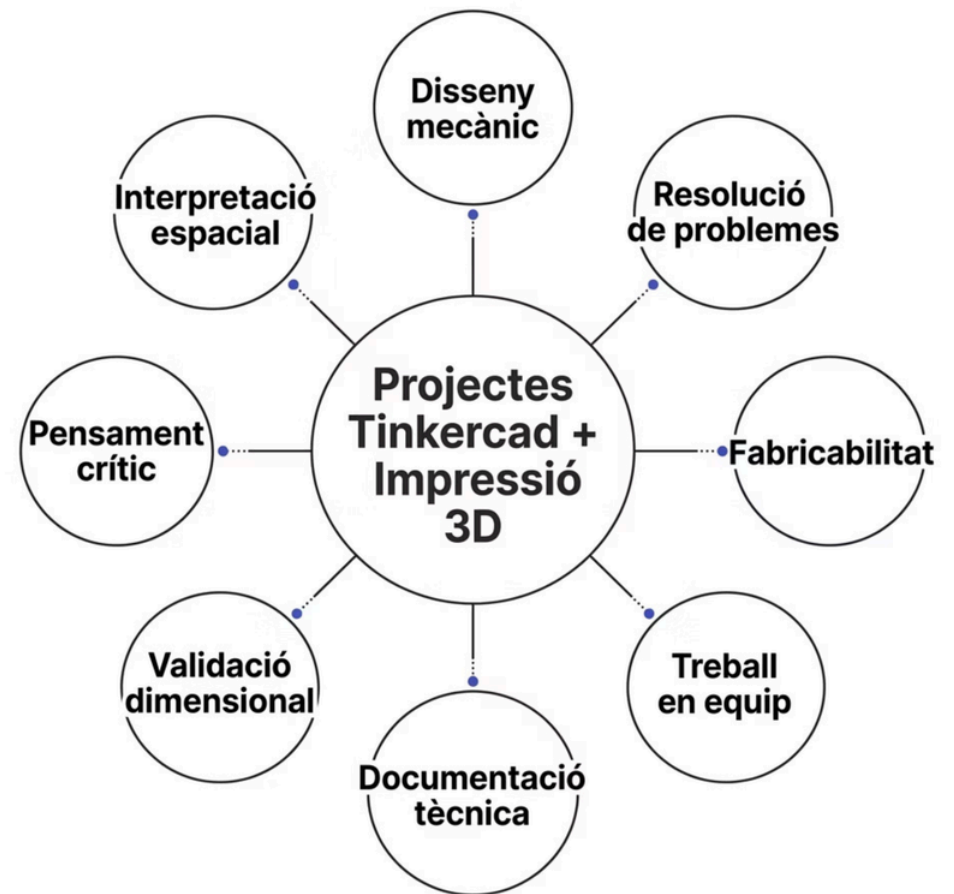
Competències tècniques

Treballa disseny, verificació i documentació tècnica.

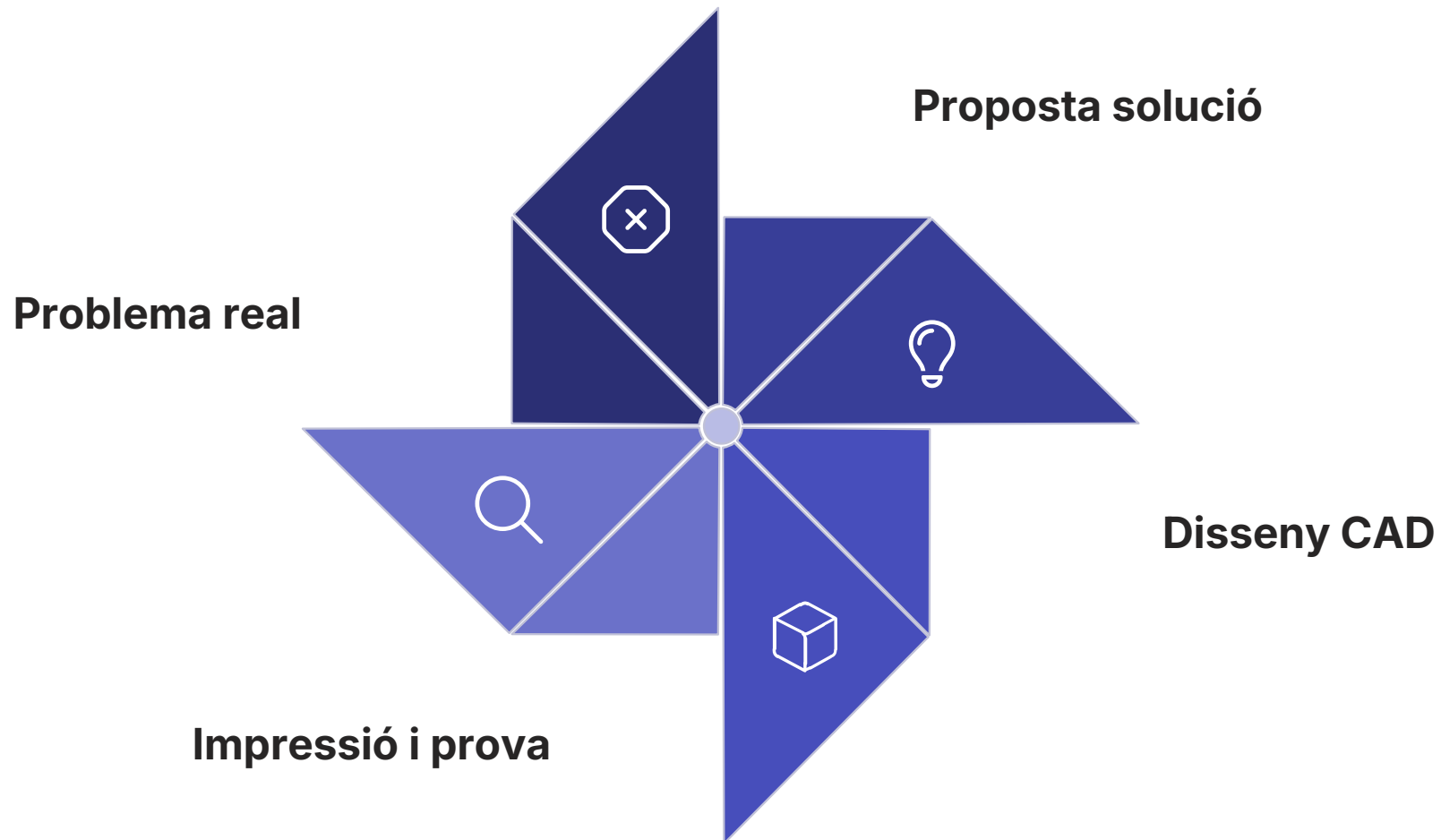
Competències tècniques i transversals

El disseny 3D i la impressió desenvolupen un perfil professional complet, integrant habilitats tècniques i transversals essencials per al sector industrial.

- ❗ Cada projecte integra múltiples competències de forma natural i significativa, connectant l'aula amb el taller.



Aprenentatge basat en projectes (ABP)



L'alumnat resol problemes reals del taller: dissenya, imprimeix, verifica i millora. El cicle iteratiu reforça el pensament crític i la capacitat d'anàlisi.

De l'organitzador a l'utiltatge funcional



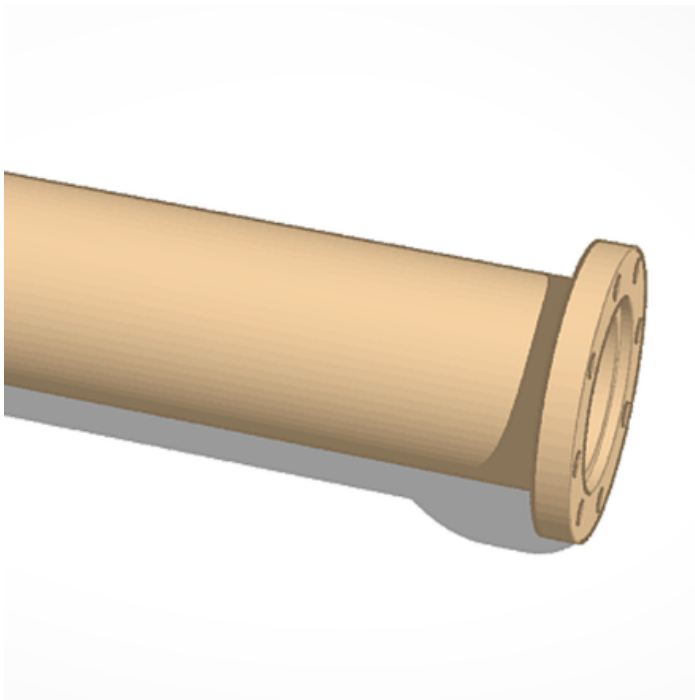
Projecte 1 — Organitzador d'eines

Mesura d'eines reals, disseny personalitzat amb toleràncies, impressió i comprovació d'ajustos. Treballa modelatge 3D, mesures i verificació.

Projecte 2 — Utiltatge de taller

Guies de trepat, topalls, suports i plantilles amb aplicació directa a mecanització. Peces funcionals que l'alumnat utilitza al taller.

Acoblaments mecànics i redisseny de peces



Projecte 3 — Acoblament mecànic

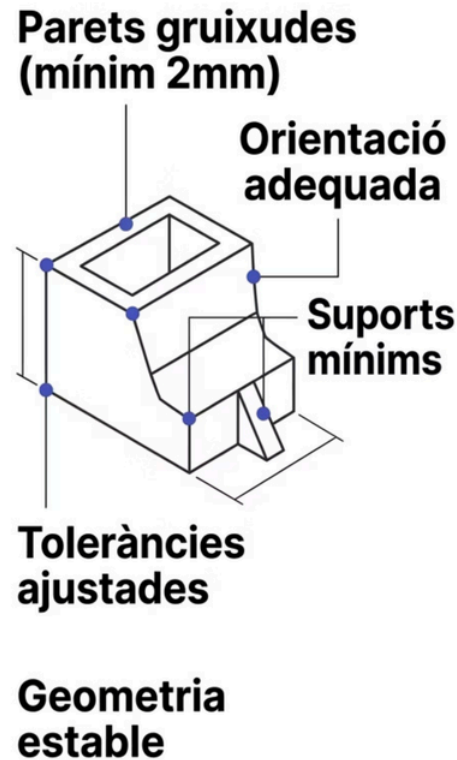
Disseny d'eixos, engranatges, encaixos i carcasses. Treballa toleràncies, ajustos, errors de fabricació i muntatge real.

Projecte 4 — Redisseny d'una peça real

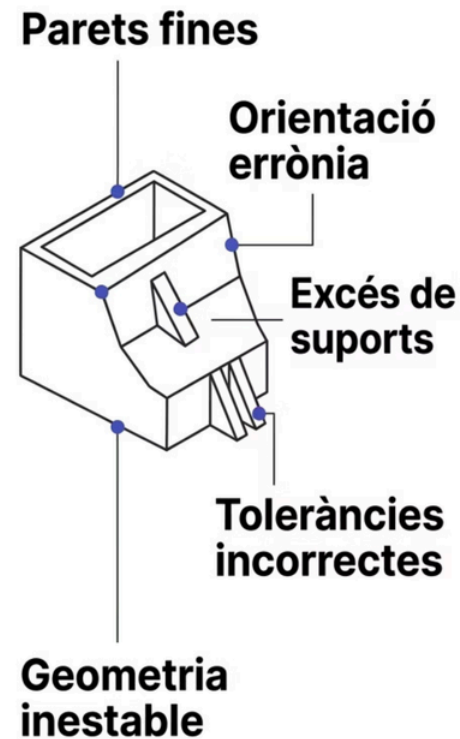
De la peça trencada a la solució impresa: presa de mesures, redisseny, impressió i validació. Manetes, suports, clips i fixacions.

Dissenyar per imprimir: fabricabilitat a l'aula

Peça CORRECTA

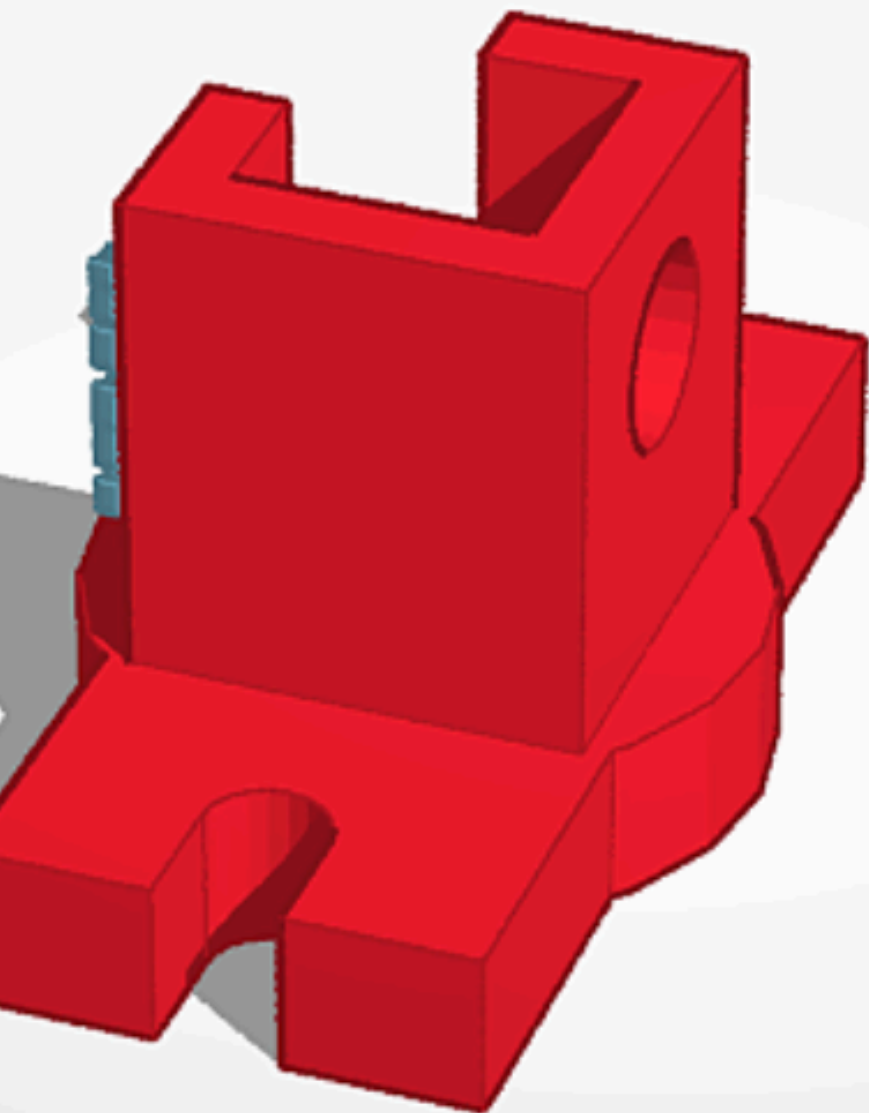


Peça INCORRECTA



Paràmetres clau a treballar

- **Gruixos mínims:** almenys 2 mm per garantir resistència
- **Orientació:** afecta suports, acabat superficial i resistència
- **Suports:** mínims necessaris per facilitar el postprocessat
- **Deformacions:** preveure contracció del material en refredar
- **Resistència:** orientar les capes segons les càrregues



Errors habituals de l'alumnat i com corregir-los

Parets massa fines

Solució: Establir gruix mínim de 2 mm com a norma de disseny.

Toleràncies incorrectes

Solució: Deixar 0,2–0,3 mm de joc en encaixos.

Orientació errònia

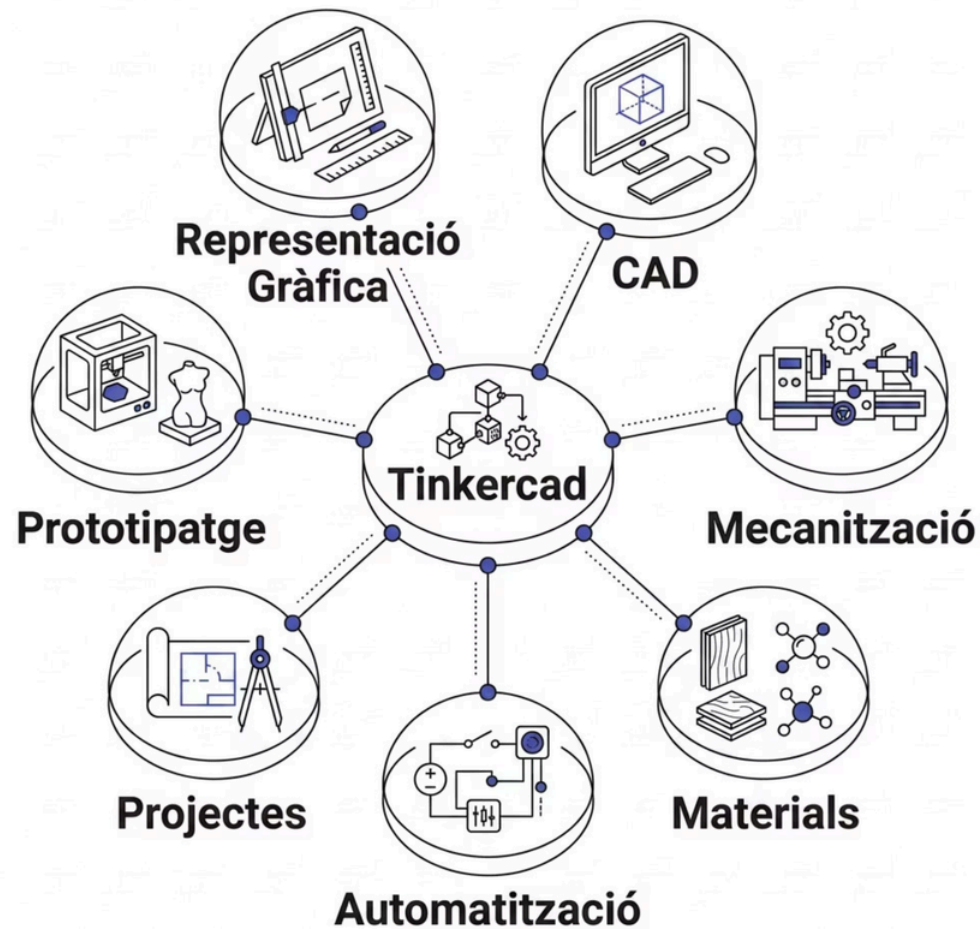
Solució: Analitzar càrregues i superfícies crítiques abans d'imprimir.

Excés de complexitat

Solució: Començar amb geometries senzilles i iterar progressivament.

Connexió amb el currículum i rúbrica d'avaluació

Rúbrica d'avaluació de projectes



Criteri	Pes	Indicador clau
Modelatge 3D	20%	Geometria correcta
Funcionalitat	20%	Compleix la funció
Fabricabilitat	15%	Imprimible sense errors
Precisió dimensional	15%	Toleràncies respectades
Documentació	15%	Plànols i memòria
Treball en equip	15%	Col·laboració efectiva

Tinkercad: una porta al pensament industrial

Tinkercad no és només una eina de dibuix 3D. És una porta d'entrada al pensament industrial, al prototipatge i a la fabricació aplicada.

Comenceu simple

Peces bàsiques i iteració progressiva.

Valideu físicament

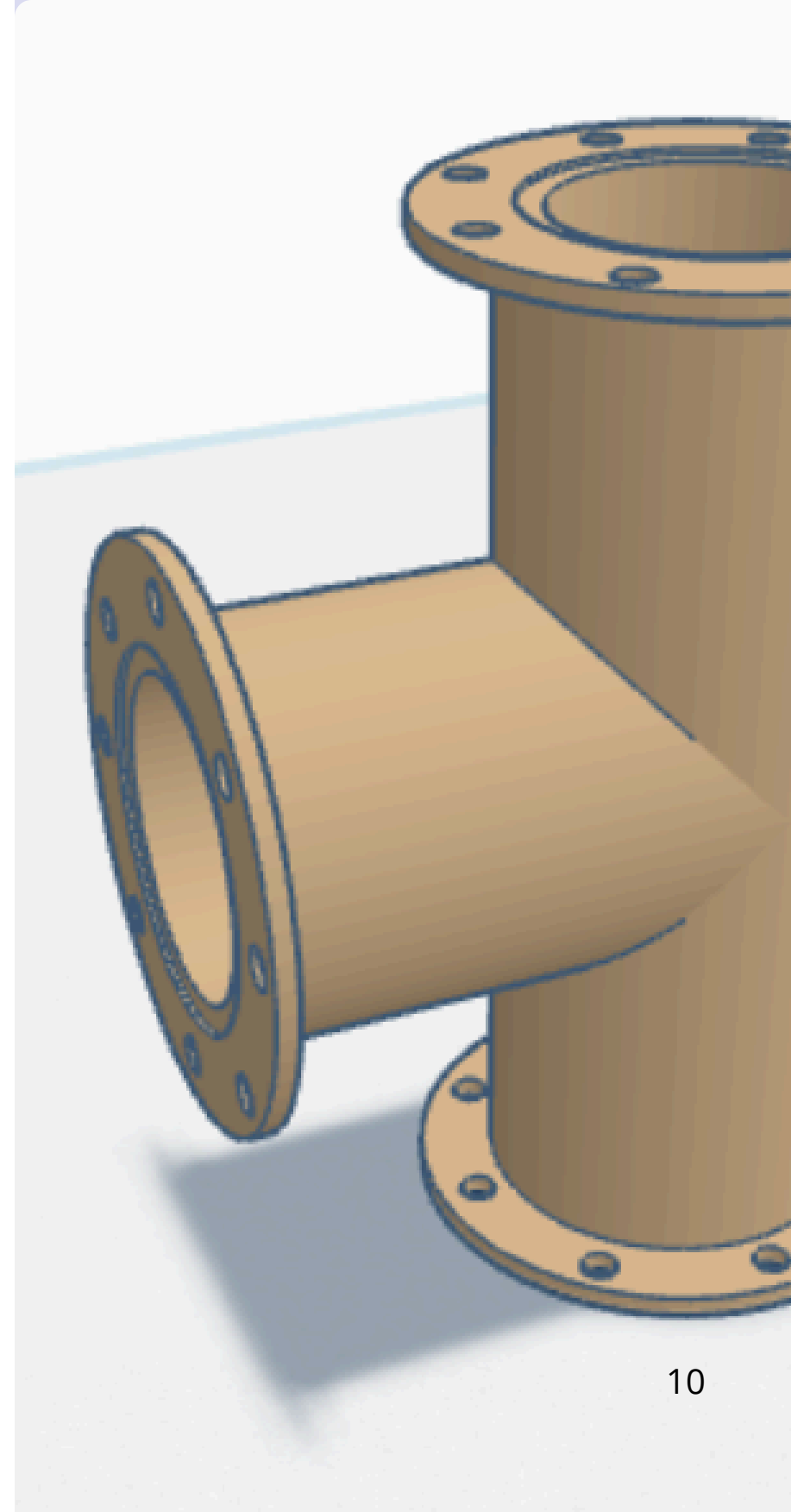
Comproveu cada peça al taller.

Combineu CAD i taller

Integreu disseny i fabricació en cada projecte.

Promou el treball cooperatiu

Fomenteu la col·laboració i la coavaluació.



El Disseny Mecànic És un Procés, No un Model

Modelaren 3D és una eina, no una solució. Un bon disseny mecànic resol un problema real tenint en compte fabricació, muntatge, manteniment i cost.

Funcional

Compleix la funció requerida en condicions reals d'ús

Fabricable

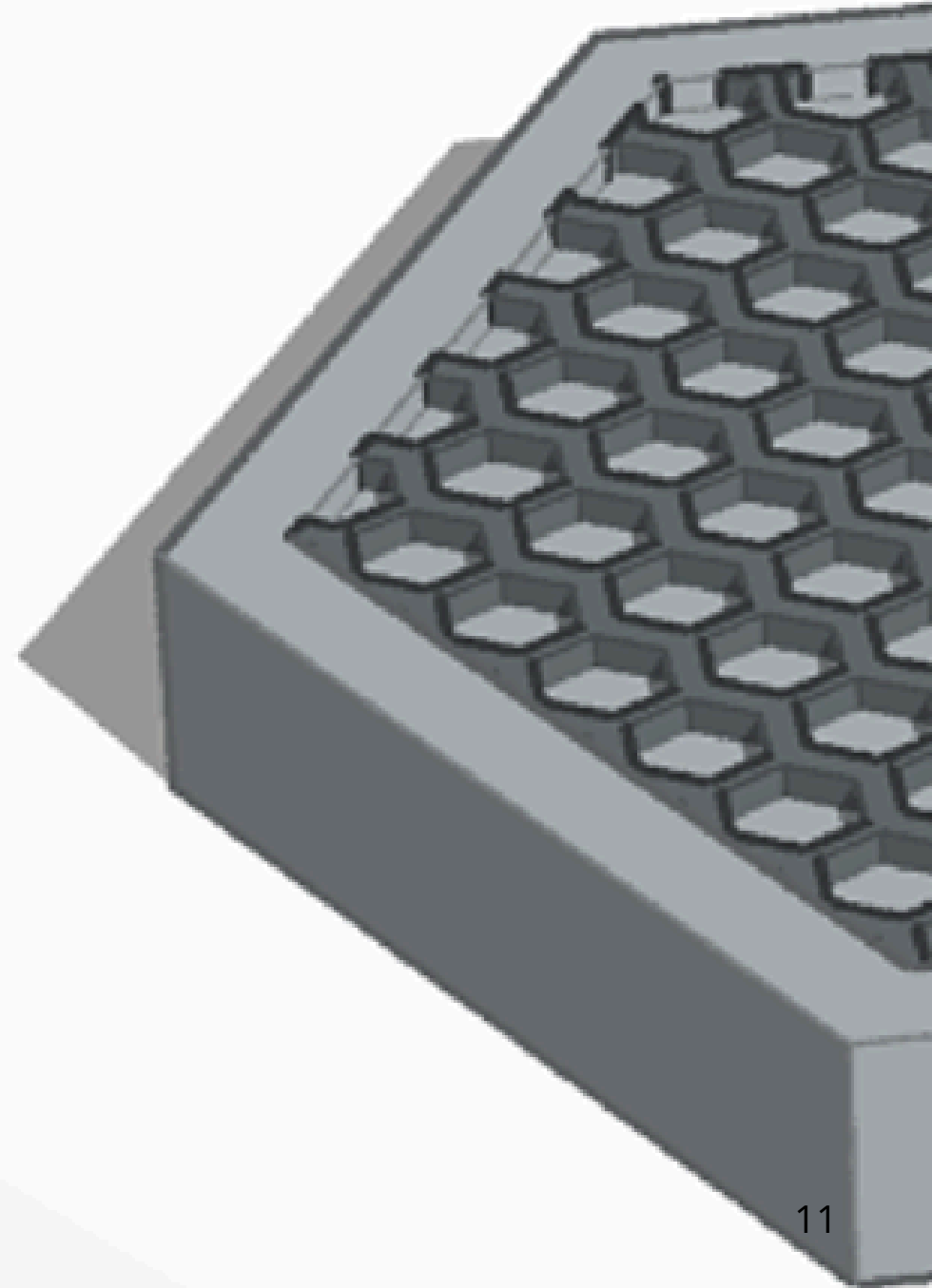
Produeïble amb els mitjans disponibles i costos raonables

Verificable

Comprovable dimensionalment i funcionalment

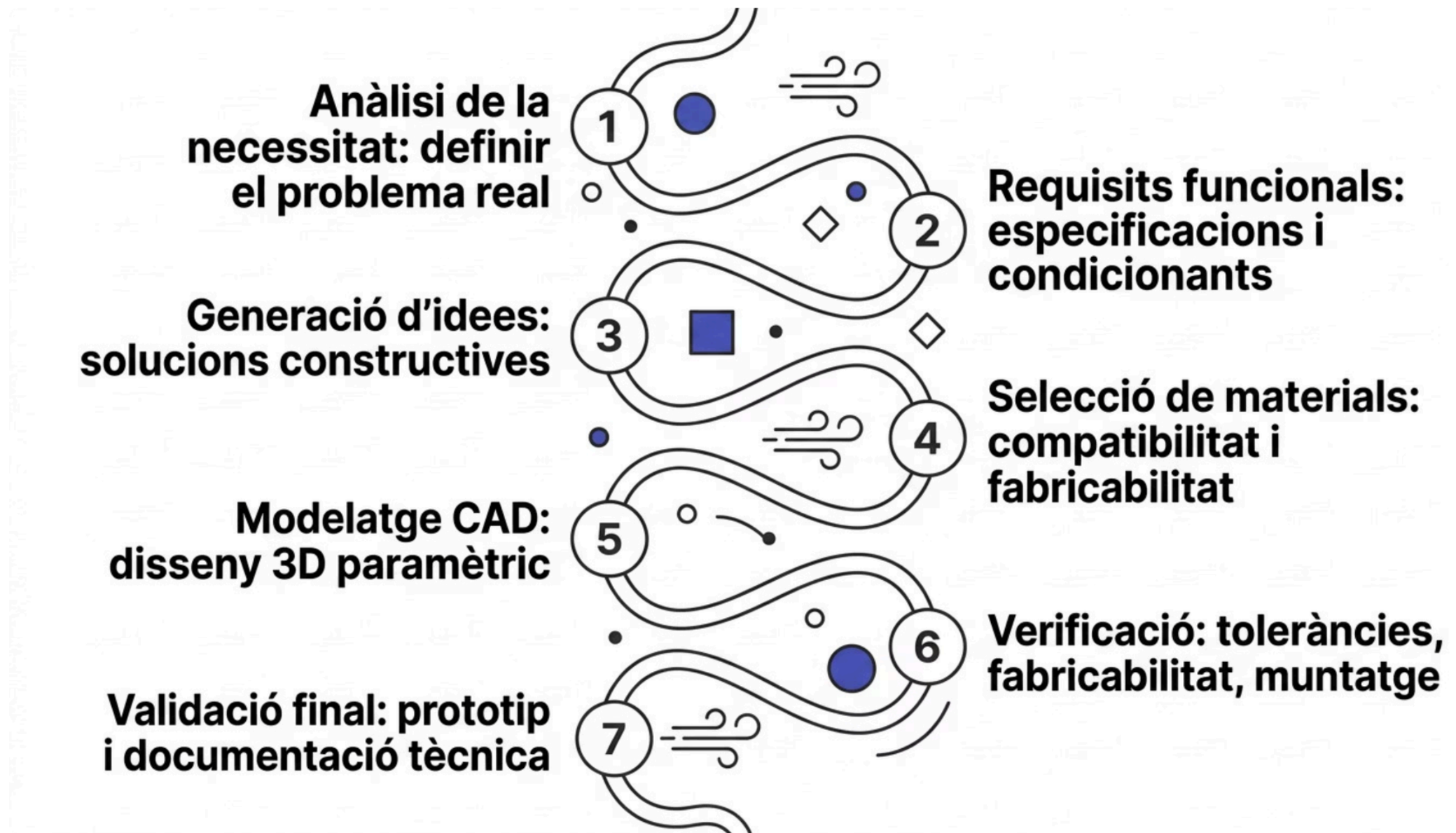
Mantenible

Accés per a revisions, ajustos i substitucions



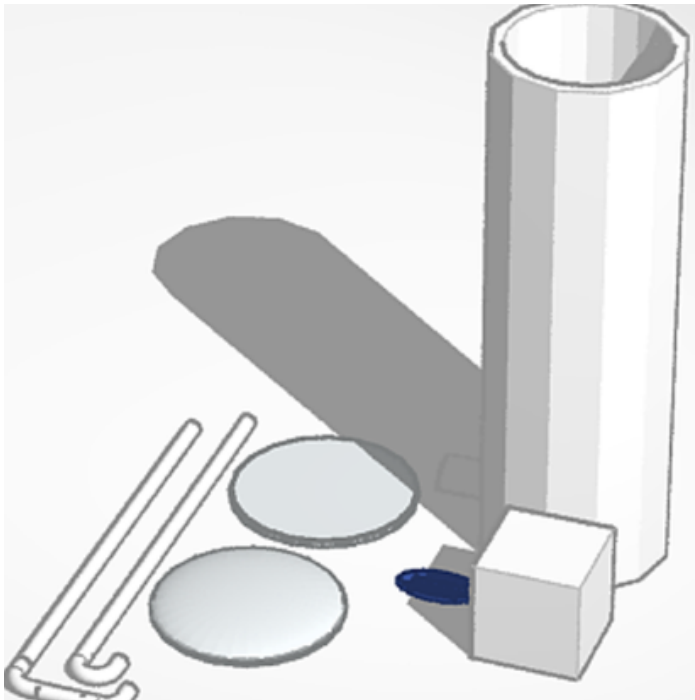
Flux Professional de Desenvolupament

Un projecte mecànic rigorós segueix un procés estructurat. Cada fase condicional a la següent evita errors costosos.



La documentació tècnica acompanya tot el procés: esbós, plànols, llistes de materials i informes de verificació.

Del Problema als requisits funcionals



Anàlisi de la necessitat

Abans de dibuixar res, cal entendre el problema: quina funció ha de complir la peça? Quines càrregues suporta? En quin entorn treballa?

Requisits clau a definir

- Càrregues, moviments i esforços esperats
- Espai disponible i interfícies amb altres components
- Temperatura, corrosió i condicions ambientals
- Procés de fabricació previst i cost màxim
- Vida útil i criteris de manteniment

Factors Crítics de Disseny

Integrar aquests factors des del primer esbós evita errors costosos i redissenys innecessaris.



Toleràncies i Ajustos

Definir toleràncies funcionals (ISO 286) i ajustos adequats per a cada interfície.



Gruixos i Resistència

Respectar gruixos mínims segons el procés. Evitar concentracions de tensions.



Orientació de Fabricació

L'orientació afecta resistència, acabat superficial i necessitat de suports.



Peces Normalitzades

Utilitzar cargols, coixinets i perfils normalitzats per reduir cost i temps.

Errors Habituals en Disseny Mecànic



Problemes freqüents al taller

- **Peces fràgils:** parets massa primes que fallen per fatiga o impacte
- **Deformacions:** tensions internes no previstes en mecanització o impressió
- **Interferències:** components que xoquen per errors de mesura o tolerància
- **Toleràncies incorrectes:** ajustos massa estrets o massa folgats
- **Mala orientació:** peces impreses amb anisotropia en zones crítiques
- **Dificultat de muntatge:** dissenys que no permeten accés per a l'assemblatge

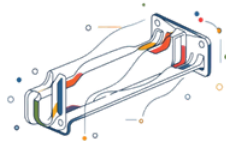
Quina Peça Funcionarà Millor i Per Què?

Comparativa de bones i males pràctiques en disseny mecànic. Analitza cada cas amb l'alumnat.



Paret massa prima

Falla per fatiga. Cal augmentar gruix o afegir nervis de reforç.



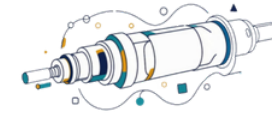
Nervis de reforç

Rigidesa augmentada sense excés de material. Disseny optimitzat.



Ajust impossible

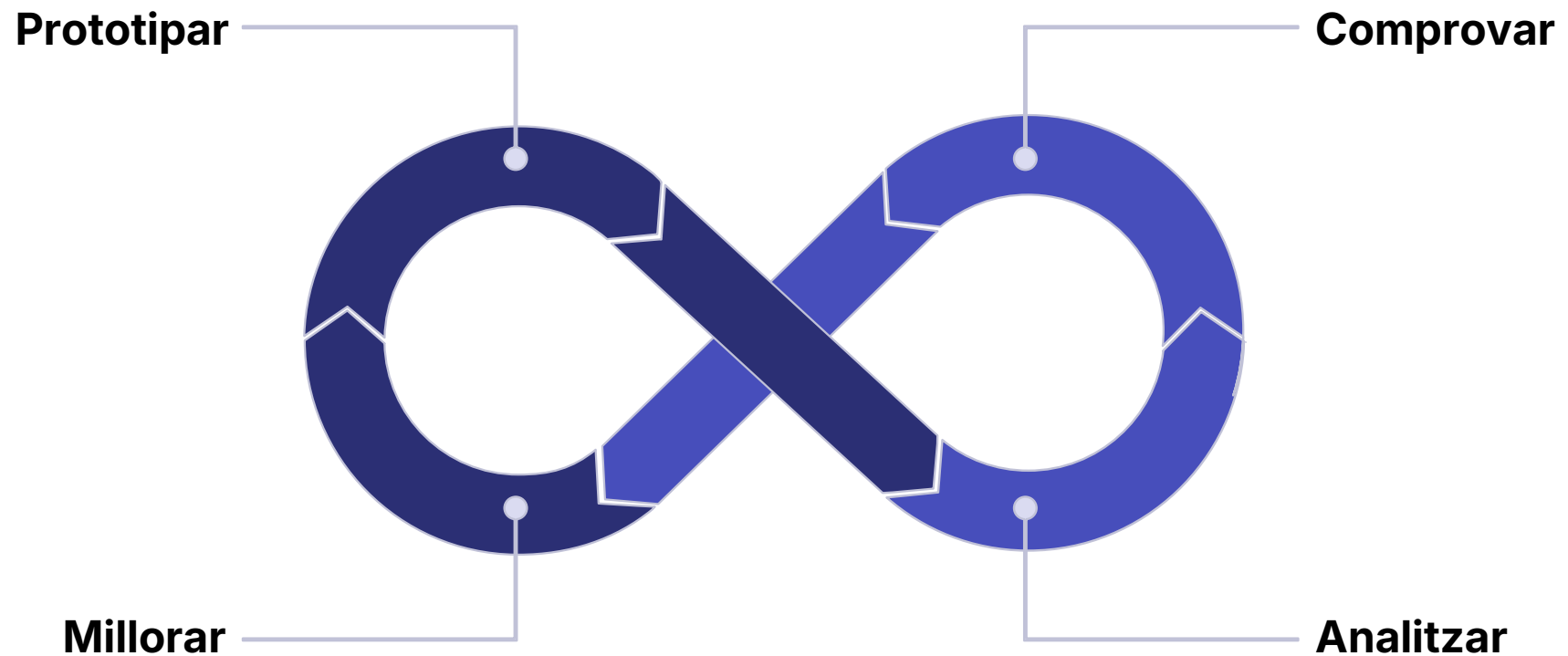
Sense tolerància ni xamfrà, el muntatge és inviable o destructiu.



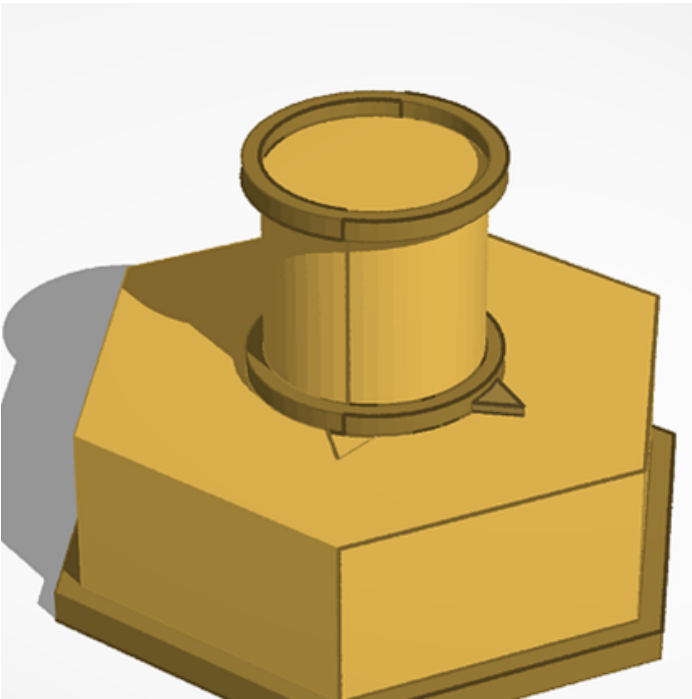
Xamfrà i tolerància

Guia d'entrada i tolerància H7/g6 per a un muntatge correcte.

Prototipatge i Iteració: La Clau de la Millora



Verificació Dimensional i Validació Funcional



Abans de fabricar definitivament

La verificació no és opcional: és part integral del disseny. Un plànol sense toleràncies definides és incomplet.

- Comprovació dimensional amb peu de rei, micròmetre i rellotge comparador
- Verificació d'ajustos i jocs funcionals en muntatge de prova
- Assaig funcional en condicions reals o simulades
- Revisió de la documentació tècnica: plànols, llista de materials, instruccions
- Validació del procés de fabricació i muntatge per part de l'operari

 Un disseny no és vàlid fins que no s'ha verificat físicament.

Conclusions: Dissenyar amb criteri industrial

Pensa en fabricació des del primer esbós

Orientació, guixos, toleràncies i materials condicionen el disseny abans del CAD.

Itera, prototipa i verifica

Cap disseny és perfecte a la primera. El prototipatge ràpid redueix riscos i costos.

Documenta sempre

Plànols, toleràncies, llista de materials i informes de verificació són part del disseny.

Relaciona el disseny amb el taller

Un bon dissenyador coneix els processos de fabricació, els mitjans disponibles i els costos reals.